

Introduction aux réseaux de capteurs sans fil

Rahim Kacimi

Associate Professor
IRIT-UPS Lab.
kacimi@irit.fr



Introduction aux réseaux de capteurs sans fil

1 / 64

Plan

- 1 Introduction
- 2 Sur les capteurs
- 3 Sur les réseaux de capteurs sans fil
- 4 Applications
- 5 Durée de vie
- 6 Références



Introduction aux réseaux de capteurs sans fil

3 / 64

Plan

- 1 Introduction
- 2 Sur les capteurs
- 3 Sur les réseaux de capteurs sans fil
- 4 Applications
- 5 Durée de vie
- 6 Références



Introduction aux réseaux de capteurs sans fil

2 / 64

Avant-propos

« Hier, on cantonnait les capteurs au simple rôle de détecteur : température, fumée, intrusion... On leur demande maintenant de relever plusieurs informations, de communiquer entre eux, et même d'analyser leurs données ! »

– Pierre Maslo, le 01/04/2006



Introduction aux réseaux de capteurs sans fil

4 / 64

Introduction

- Les récentes avancées dans le monde de la micro-électronique et des technologies sans-fil ont permis de développer des capteurs de petite taille, dotés de capacités de traitement et de modes de communication sans-fil.
- Réseaux de capteurs sans fil ou WSN (Wireless Sensor Networks)** : *Un nouveau paradigme informatique fondé sur les efforts collaboratifs d'un ensemble très large de capteurs s'auto-organisant.*



Plan

- 1 Introduction
- 2 Sur les capteurs**
- 3 Sur les réseaux de capteurs sans fil
- 4 Applications
- 5 Durée de vie
- 6 Références



Architecture générale et caractéristiques d'un capteur

Qu'est ce qu'un capteur?

C'est un équipement qui mesure une grandeur physique.

- Un "capteur" :
 - ▷ Capte toujours.
 - ▷ Petit/Se trouve en large nombre.
 - ▷ Limité en énergie.
 - ▷ Capable de calculer.
 - ▷ Communicant.



Architecture générale et caractéristiques d'un capteur

Processor/Radio Board	MPR300CB
Speed	4 MHz
Flash	128K bytes
SRAM	4K bytes
EEPROM	4K bytes
Radio Frequency	2.4 GHz, 916MHz or 433MHz
Data Rate	40 kbits/sec
Power	0.75 mW
Radio Range	100 feet
Power	2 x AA batteries; Solar Energy

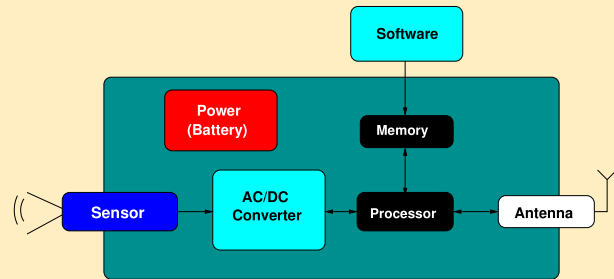


- **Autres caractéristiques** : Nouvelles capacités (communication et calcul), Surdimensionnement (résistance aux pannes), Traitement des données en temps réel, Auto-organisation, Efficacité au niveau matériel (**consommation**, coût, capacité de calcul), Déploiement aléatoire.



Architecture générale et caractéristiques d'un capteur

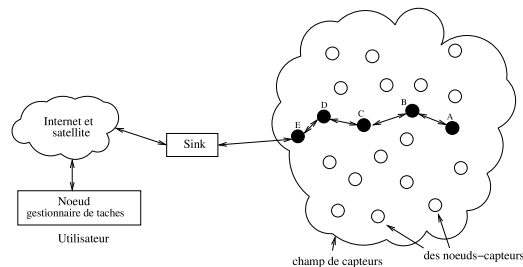
Architecture hardware de base



- Detection
- Stockage
- Calcul
- Communication
- Energie



Architecture des réseaux de capteurs sans fil (WSNs¹)



I.F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam and E. Cayirci,
Wireless Sensor Networks: A Survey.
 In: *Computer Networks* (Elsevier) Journal, March 2002.



¹Wireless Sensor Networks

Plan

- 1 Introduction
- 2 Sur les capteurs
- 3 Sur les réseaux de capteurs sans fil**
- 4 Applications
- 5 Durée de vie
- 6 Références



Caractéristiques des WSNs

- Très grand nombre de noeuds, souvent de l'ordre de milliers.
- Les noeuds doivent être proches les uns des autres.
- Densités aussi élevées que 20 nodes/m³.
- Débit (flux) asymétrique de l'information (des capteurs au puits).
- Communications déclenchées par des requêtes ou des événements.
- Quantité limitée d'énergie (dans de nombreuses applications, il est impossible de remplacer ou recharger).
- Topologie statique (généralement).
- Faible **coût**, taille et poids par noeud.
- Noeuds sujets à des défaillances.
- Plus de communications en broadcast, moins d'unicast.
- Les noeuds ne disposent pas d'un ID global tel que l'adresse IP.
- La sécurité, tant sur le niveau physique ou le niveau communication, est plus limitée que dans les réseaux sans fil classiques.



Différences avec les réseaux Ad Hoc

- ▶ Nombre de noeuds plus élevé (plusieurs ordres de grandeur).
- ▶ Noeuds densément déployés et sujets aux défaillances.
- ▶ Topologie d'un WSN peut changer fréquemment en raison des défaillances et la mobilité des noeuds.
- ▶ De fortes contraintes : limitations en énergie, en capacités de calcul et en mémoire.
- ▶ La pile protocolaire TCP/IP complète est trop lourde.
- ▶ Elle est très dépendante des applications visées.

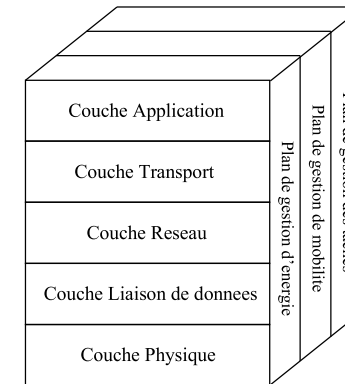


Critères de performances

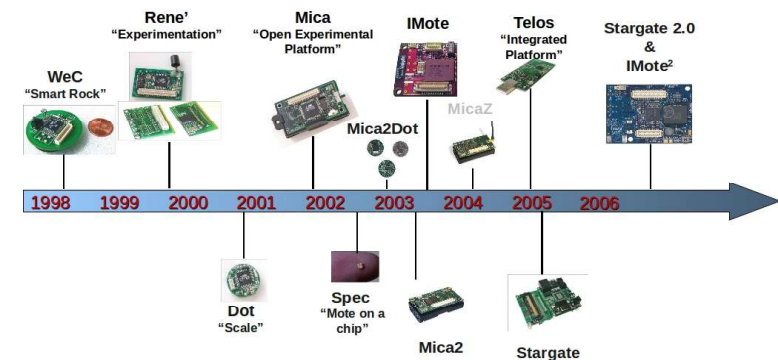
- ▶ Tolérance aux pannes.
- ▶ Faible consommation d'énergie.
- ▶ Connectivité de réseaux très denses.
- ▶ Autonomes : auto-organisation, auto-configuration, ...



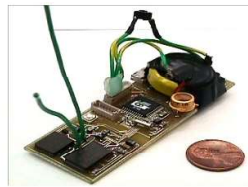
Architecture protocolaire d'un réseau de capteurs



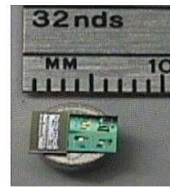
Les "motes" de capteurs à travers le temps



Exemples de noeuds capteurs 1/2



Dust



Smart Dust

Rockwell WINS



JPL Sensor Webs

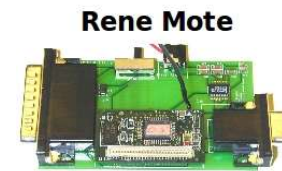


Plateformes Imote et Stargate

- ▶ Imote (2003) et Imote2 (2009) :
 - ▷ Puissance supérieure de calcul.
 - ▷ Bluetooth & 802.11 possibles (Imote2 seulement).
 - ▷ Plus de capacités de traitement => forte intensité énergétique.
 - ▷ 802.11 possible.
- ▶ Stargate (2005) et Stargate 2.0 (en dev.) :
 - ▷ Processeur de classe Pentium.
 - ▷ Linux OS => Développement facile (C/C++).



Exemples de noeuds capteurs 2/2



Rene Mote



Dot Mote



MICA Mote



weC Mote



Caractéristiques des réseaux de capteurs

- ▶ Applications :
 - ▷ Militaire, environnement, santé, domotique, exploration spatiale, Traitement chimique, volcans, mines, catastrophe et désastres, ...
- ▶ Types de capteurs :
 - ▷ Sismiques, échantillonnage magnétique, thermique, visuel, infrarouge, acoustique, Radar, ...
- ▶ Tâches de capteurs :
 - ▷ Température, humidité, circulation (mouvement) de véhicules, conditions de foudre, niveaux de bruit, présence ou absence de certains types d'objets, caractéristiques actuelles (Vitesse, direction, taille) d'un objet ...



Plan

- 1 Introduction
- 2 Sur les capteurs
- 3 Sur les réseaux de capteurs sans fil
- 4 Applications**
- 5 Durée de vie
- 6 Références



Application Militaires

Commandes, Contrôle, Communications, Calcul, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, "Tracking" de cible.

- ▶ Monitoring friendly forces, equipment and ammunition
- ▶ Battlefield surveillance
- ▶ Reconnaissance of opposing forces and terrain
- ▶ Targeting
- ▶ Battle damage assessment
- ▶ Nuclear, Biological and Chemical (NBC) attack detection and reconnaissance



Partie 2 : APPLICATIONS



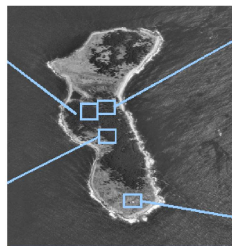
Environmental Applications

- ▶ Tracking the movements of birds, small animals, and insects
- ▶ Monitoring environmental conditions that affect crops and livestock
- ▶ Irrigation
- ▶ Earth monitoring and planetary exploration
- ▶ Chemical/biological detection
- ▶ Biological, Earth, and environmental monitoring in marine, soil, and atmospheric contexts
- ▶ Meteorological or geophysical research
- ▶ Pollution study.
- ▶ Precision agriculture.
- ▶ Biocomplexity mapping of the environment.
- ▶ Flood detection, and Forest fire detection.



Habitat Monitoring

<http://www.greatduckisland.net> Great Duck Island in Maine



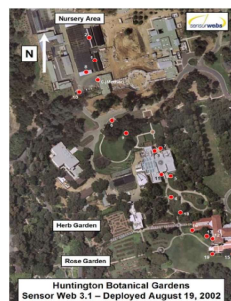
- Approx. 200 nodes including MICA, MICA2, burrow nodes (with IR) and weather station nodes
- Motes detect light, barometric pressure, relative humidity and temperature conditions.
- An infrared heat sensor detects whether the nest is occupied by a seabird, and whether the bird has company.
- Motes within the burrows send readings out to a single gateway sensor above ground, which then wirelessly relays collected information to a laptop computer at a lighthouse (350 feet).
- The laptop, also powered by photovoltaic cells, connects to the Internet via satellite.
- Computer at base-station logs data and maintains database



Jardins Botaniques de Huntington - Sensor Web 3.1

<http://sensorwebs.jpl.nasa.gov/>

- Chaque "pod" mesure niveaux de lumière, température de l'air et humidité, avec des mesures optionnelles de température et humidité du sol.
- Correlation des conditions du sol avec la lumière et la température locale.
- Il est possible de déduire les effets des pluies dans un domaine spécifique.



Jardins Botaniques de Huntington



Sensor Web pod 15 at Huntington Botanical Gardens is covered in mud from nearby watering and has had an antenna chewed on by a small animal

- La détection de conditions sèches par un Sensor-Web pourrait automatiquement mettre en marche les gicleurs.
- Si les "pods" utilisent des capteurs mesurant la pression atmosphérique, Sensor Web pourrait analyser la lumière et les niveaux de pression barométrique pour prévoir que la pluie est imminente, en décidant, après tout, de ne pas utiliser les gicleurs.
- Deux plantes de même nature et âge nécessitent différentes quantités d'eau en raison des conditions du sol.



Applications de la santé

- ▶ Fournir des interfaces d'aide aux handicapés.
- ▶ Monitoring intégré des patients.
- ▶ Diagnostique.
- ▶ Telesurveillance des données physiologiques de l'humain.
- ▶ "Tracker" et superviser les médecins et les patients dans l'hôpital.
- ▶ Administration des médicaments dans les hôpitaux.



CodeBlue: WSNs for Medical Care

<http://www.eecs.harvard.edu/mdw/proj/codeblue/>

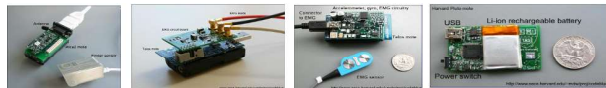
- ▶ NSF, NIH, U.S. Army, Sun Microsystems et Microsoft Corporation.
- ▶ Motivations : données des signes vitaux mal intégrées avec les dossiers de soins pré-hospitaliers et hospitaliers des patients.



CodeBlue: WSNs for Medical Care

▶ Hardware :

- ▷ Petits capteurs portables.
- ▷ Oxymètre de pulsations sans fil/EKG.
- ▷ Fondé sur des plateformes Mica2, MicaZ et Telos.
- ▷ Carte personnalisée avec un capteur oxymètre ou un circuit EKG.
- ▷ Pluto mote :
 - ▷ Version réduite de Telos.
 - ▷ Batterie rechargeable Li-ion.
 - ▷ Petit connecteur USB.
 - ▷ Accéléromètre 3 axes.



CodeBlue: WSNs for Medical Care

Hardware

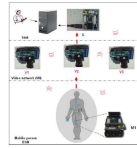
- ▶ CodeBlue : infrastructure logicielle évolutive pour dispositifs médicaux sans fil.
 - ▷ Routage, nommage, Discovery et sécurité.
 - ▷ MoteTrack - localisation de chaque dispositif de patient à l'intérieur et à l'extérieur.
- ▶ Fréquence cardiaque (HR), Saturation en oxygène (SpO2), suivi des données ECG (EKG).
- ▶ Relayé sur une courte portée (100m).
- ▶ Dispositifs de réception : PDA, ordinateurs portables ou des terminaux d'ambulance.
- ▶ Les données peuvent être affichées en temps réel et intégrées dans le dossier du patient.
- ▶ Peut être programmé pour traiter les données (signes vitaux) et fournir des alertes.



Activités de recherche TéSA lab.

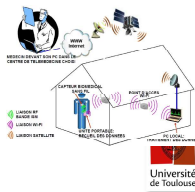
► Réseaux de capteurs pour la santé (health-care monitoring)^a

- ▷ Proposition d'une architecture de capteurs hétérogènes pour la surveillance et la sécurité des personnes âgées.
- ▷ Mise en place d'un prototype (imote2 de crossbow).



► Fiabilité des liaisons radio dans les applications de télémédecine^b

- ▷ Qualité de Service et fiabilisation des liens de communication entre les dispositifs implantés sur le patient et la machine distante du clinicien.
- ▷ Réflexion sur les critères de performance pour les différentes liaisons utilisées : délai et taux de pertes de paquets.



^aCollaboration TéSA, LATTIS-Blagnac, travail publié dans IEEE CCNC'10.

^bSuite du projet OURSES, TéSA, travail publié dans ICST Transactions 2014.